



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional e Independência

### Objetivos do aula:

- Definir probabilidade condicional e calculá-la em problemas práticos.
- Reconhecer e verificar a independência entre eventos aleatórios.

### Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.5, 2.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.4, 2.5)



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional

### Probabilidade Condicional e Independência

Para dois eventos quaisquer  $A$  e  $B$ , sendo  $P(B) > 0$ , definimos a probabilidade condicional de  $A$  dado  $B$ ,  $P(A|B)$ , como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Observe que da definição podemos extrair a **regra do produto de probabilidades**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional

### Probabilidades condicionais.

**Tabela 5.3:** Distribuição de alunos segundo o sexo e escolha de curso.

| Curso \ Sexo            | Homens (H) | Mulheres (F) | Total |
|-------------------------|------------|--------------|-------|
|                         |            |              |       |
| Matemática Pura (M)     | 70         | 40           | 110   |
| Matemática Aplicada (A) | 15         | 15           | 30    |
| Estatística (E)         | 10         | 20           | 30    |
| Computação (C)          | 20         | 10           | 30    |
| Total                   | 115        | 85           | 200   |

Calcule:

- $P(A|H)$
- $P(A|F)$



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional

**Exemplo (pg.20):** Se  $P(A) = 1/3$ ,  $P(B) = 3/4$  e  $P(A \cup B) = 11/12$ , calcular  $P(A|B)$ .



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional

**Exemplo:** Uma urna contém duas bolas brancas (B) e três vermelhas (V). Suponha que são sorteadas duas bolas ao acaso, sem reposição.

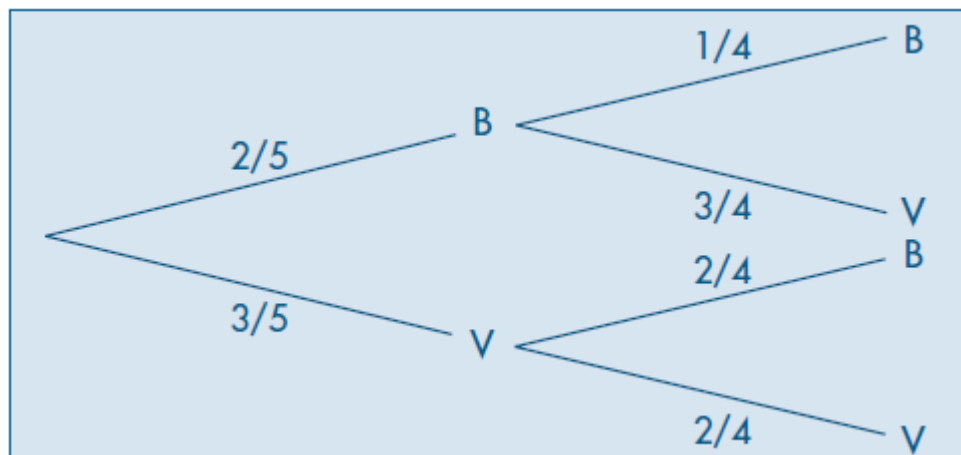
Vamos usar um diagrama de árvore para estudar o espaço amostral



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional



BV

BB

VV

VB

Resultados possíveis



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional

**Exemplo (pg. 21):** Duas bolas vão ser retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas

- a) sejam verdes?
- b) sejam da mesma cor?

### Definição:

O evento  $A$  é independente do evento  $B$  se  
$$P(A|B) = P(A).$$

Neste caso,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Podemos assumir que,

$$A \text{ e } B \text{ são independentes} \iff P(A \cap B) = P(A)P(B).$$





UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## Probabilidade Condicional — Atividades

### Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.3
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.5, 2.7
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.2
- Morettin — Cap. 2: 2.4, 2.5

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 5: exercícios sobre probabilidade condicional e independência
- Morettin, Cap. 2: exercícios 2.4 e 2.5